高等代数 · 课堂笔记 · 第三章 §1

消元法
与阶梯形方程组

两段录音 · 49:16 + 39:21

上节课的最后二十分钟已经站到第三章门口：一般线性方程组有五个基本概念，问题也列清楚了。这一节正式进门，第一件事是把「解方程组」变成一套可以照着走的程序：先用三种初等变换把方程组化成阶梯形，再从阶梯形上读出它到底有几个解。

来源	课堂录音 11-14高代第一节.m4a + 第二节.m4a
分节	第一节 00:00 – 44:00 讲课；44:00 后为课间；第二节中途接上
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（48/50 段 + 40/40 段）
口径	定义、定理编号、例题与页码以教材为准；转写只取「讲了什么、强调什么」
教材	王萼芳《高等代数》第 6 版 第三章 §1（印刷 p73 – p78）
课堂	2026-11-04 · 课表登记周五 1 – 2 节，本次未核实是否调课
整理	2026-11-04

本课要点

下一页是二十三条要点：每一条在正文里都有对应位置，可以当目录；考前可以当提纲。教材页码单独汇成一节，引哪一条都能查到出处。

这一节的一句话

> 把方程组化成阶梯形，是这一节唯一的目标；三种初等变换，是这条路上唯一允许的动作。

判定只看两件事：先看有没有「0 等于一个非零数」，再看非零方程个数 r 与未知量个数 n 谁大。

本课要点 · 二十三条

01 上节（§7 克拉默法则）只覆盖方程个数等于未知量个数、且系数行列式不为零的情形。

02 本节面对一般情形：s 个方程、n 个未知量，s 与 n 没有关系。

03 要回答三件事：有没有解；有解时唯一还是无穷多；唯一解怎么求。

04 第四个问题（无穷多解怎么表示全部解）要等后面的向量工具，本节只给参数形式。

05 解是有序数组，代进每个方程都成恒等式；解集是全部解；解集为空就是无解。

06 两个方程组同解，指解集相同，不是「某个解相同」。

07 系数矩阵是 s 行 n 列；增广矩阵在右边多贴一列常数项，是 s 行 n+1 列。

08 增广矩阵与方程组一一对应：解方程组可以整体搬到矩阵上做。

09 消元法的目标只有一个：把方程组化成阶梯形。

10 阶梯形的两个特征：零行在最下面；主元所在列随行号严格右移。

11 允许的动作只有三种：非零数乘一个方程；一个方程的倍数加到另一个方程；交换两个方程。

12 这三种动作叫初等变换（定义 1）；每一步都可逆，所以变换前后同解。

13 「同解」是这一节的命门：不保同解，化出来的阶梯形解出来也不是原方程的解。

14 化阶梯形后数三个量：非零方程个数 r、主元 c_11 到 c_rr、常数 d_{r+1}。

15 判定第一关：出现 0 = d_{r+1} 且 d_{r+1} 不为零，就是矛盾，无解。

16 判定第二关：没有矛盾时看 r 与 n；r = n 有唯一解，r < n 有无穷多解。

17 唯一解用回代：从最后一个方程解 x_n，一路代回去；也可以用克拉默法则。

18 无穷多解：把 n-r 个自由未知量挪到右边，任给一组值，剩下 r 个未知量就被唯一确定。

19 自由未知量有 n-r 个，但选法不唯一；原则是「指定它们之后，剩下的方程组必须有唯一解」。

20 教材例 2：x1 = (7 + x2)/2，x3 = -2，x2 是自由未知量，可见自由未知量不一定是最后几个。

21 教材例 3：增广矩阵化到 (0 0 0 | 1)，一行就判定无解；这是「秩不相等」的雏形。

22 齐次方程组一定有解（零解）；s < n 时一定有非零解（定理 1），本质是 r 不超过 s，而 s 小于 n。

23 齐次方程组的两种情形：r = n 只有零解；r < n 有非零解，而且有无穷多解。

01 这一节接在哪里：克拉默法则管不到的地方

上节 §7 的结论有一个很硬的前提：方程个数等于未知量个数，而且系数行列式不为零。一旦两者不等，或者行列式等于零，克拉默法则一个字也不说。第三章要处理的就是这块空白。教材在这里换了字母：用 s 记方程个数（不是 m），用 n 记未知量个数，两者没有关系。

要回答四个问题：有没有解；有解时唯一还是无穷多；唯一解怎么求；无穷多解怎么把全部解表示出来。这一节先解决前三个问题的一半：判定与求解。第四个问题（解的结构）要等 n 维向量空间这套工具。

> 克拉默法则给的是公式，消元法给的是程序。公式能看清结构，程序才能真的算。

老师开场的判断很直接：中学学过加减消元、代入消元，但那只是手艺；这一节要把手艺提炼成一套有定义、有定理、有判定表的程序。

> 教材第三章从 §1 消元法开始（印刷 p73 / PDF p77），到 §2 n 维向量空间（印刷 p78 / PDF p82）。本节的边界就是这六页。

02 五个概念与增广矩阵：先把语言统一

上节课末已经铺过五个概念，这一节开头又过了一遍。它们不是复习，是后面所有结论的语法。

解	由 n 个数组成的有序数组 (k1, ..., kn)，代进去之后每一个方程都变成恒等式。
解集	全部解组成的集合。无解就是解集为空集。
同解	两个方程组的解集相同。注意不是「某个解相同」，是整集合相同。
系数矩阵	把系数 a_ij 按原位置排成 s 行 n 列的数表。
增广矩阵	系数矩阵右边再贴一列常数项 b_i，变成 s 行 n+1 列。

增广矩阵与方程组是一一对应的：给一个增广矩阵，方程就定了（未知量用什么字母无所谓）；给一个方程组，增广矩阵也定了。所以「解方程组」可以整体搬到矩阵上做。

> 人话：
> 为什么推荐写增广矩阵？因为它把系数和右端放在同一张表里，消元时不会漏掉常数项；而且行变换的动作和方程之间的加减完全对应，写起来短。
>
> 例：
> 两个方程三个未知量：x1 + 2x2 - x3 = 1；3x1 - x2 + 4x3 = 0。系数矩阵是 2 行 3 列，增广矩阵是 2 行 4 列，最后一列就是 (1, 0)。

教材把「增广矩阵」这个名字正式给出，是在印刷 p78（PDF p82），比 §1 开头晚五页；老师在课上是提前用的，不算错，只是提前。

03 手算一遍：消元法到底在做什么

老师没有先讲定义，而是先让学生手算。给一个三元方程组，一步一步消：先用第一个方程把下面两个方程的 x1 消掉，再用第二个方程把第三个方程的 x2 消掉，最后得到一个上三角形状的方程组，从最后一个方程往回代。

这里有两条手艺层面的细节，老师专门停下来讲：

- 消之前先看主元。如果主元系数不是 1，消的时候会出现分数；所以宁可用「交换两个方程」或「乘一个非零数」先把主元化成 1，再动手。
- 每一步只做一件事：保留一个主元，把同一列下面的元素全部消成 0；做完一列再做下一列。

课上这个例子的具体系数，转写里前后矛盾（同一行数字在相邻两段里对不上），本笔记不还原，见第 17 节。教材 §1 开头给了一个同类的三元例子，数字完整，就用它当标准版本：

> 2x1 - x2 + 3x3 = 1；4x1 + 2x2 + 5x3 = 4；2x1 + x2 + 2x3 = 5。消元后得 x3 = -6，回代得 x2 = -1、x1 = 9，解是 (9, -1, -6)。

这三步做完，老师问了一个关键问题：我们做的这些动作，凭什么保证新方程组和原方程组「一样」？这就是下一节的定义与证明。

04 定义 1：三种初等变换

把刚才的动作抽象出来，只有三种：

- 用一非零的数乘某一个方程；
- 把一个方程的倍数加到另一个方程；
- 互换两个方程的位置。

教材把这三种变换合称线性方程组的初等变换（定义 1，印刷 p74 / PDF p78）。

> 「非零」这个限制只加在第一种上：乘 0 会把一个方程直接抹掉，信息丢了，就回不去。

三种动作都可逆：乘 k 的逆是乘 1/k；「第二个方程的 k 倍加到第一个」的逆是「第二个方程的 -k 倍加到第一个」；交换两次就回到原样。可逆是后面「同解」的根据。

05 为什么可以这样变：同解的证明

教材在这里给了一个不编号的命题：初等变换总是把方程组变成同解的方程组。证明只对第二种变换做，另外两种留给读者。

设把第二个方程的 k 倍加到第一个方程。原方程组记 (1)，新方程组记 (3)。要证两件事：原方程组的解都是新方程组的解；新方程组的解也都是原方程组的解。

第一件事：取 (1) 的任一解 (c1, ..., cn)。(3) 的后 s-1 个方程和 (1) 一样，自动满足；第一个方程左边是 (a11 + k a21)c1 + ...，把它拆成两个和，正好是 b1 + k b2，右边也是 b1 + k b2，所以第一个方程也成立。

第二件事：反过来，把 (3) 的第一个方程加上第二个方程的 -k 倍，就回到 (1) 的第一个方程；后 s-1 个方程没动。所以 (3) 的解也满足 (1)。

> 两个方向的解集互相包含，所以解集相同，这就是「同解」。三种变换都可逆，所以每一类都能这样两头证。

老师把这件事抬得很高：如果不保同解，你辛苦化出来的阶梯形，解出来根本不是原方程的解，那整套动作就毫无意义。所以这一条不是技术细节，是整节的合法性基础。

06 一般流程与阶梯形方程组

教材把上面的手算写成一般流程（印刷 p75 / PDF p79）：

- 先看 x1 的系数。如果 a11, a21, ..., as1 全是零，x1 不受任何限制，直接跳过它，把方程组看成 x2, ..., xn 的方程组。
- 如果 x1 的系数不全为零，用交换把 a11 换成非零；再用「第一个方程的 -a_i1/a_11 倍加到第 i 个方程」，把 x1 从下面每个方程里消掉。
- 对剩下的 s-1 个方程重复同样的动作，一路做下去，最后得到阶梯形方程组。

教材把阶梯形写成方程组 (6)：前 r 个方程是有用的，每行第一个非零系数是 c_11, c_22, ..., c_rr（都不为零）；后面可能跟着一行 0 = d_{r+1}，再后面是一串 0 = 0。

r	非零方程的个数，也就是阶梯的级数。它由化成的那一个阶梯形决定，不是原方程组一看就有的。
主元	每一行第一个非零系数 c_11, ..., c_rr。主元所在列随行号严格右移，这就是「阶梯」。
d_{r+1}	紧跟第 r 行下面的那个常数。它是判定无解的唯一入口。

老师提醒：主元这个叫法是从矩阵那边借来的；教材 §1 没有给它专门的名字，只写 c_ii 不为零。两种说法指的是同一个东西。

07 三种结局：无解、唯一解、无穷多解

判定只看两件事，顺序不能颠倒。

第一关	看有没有 0 = d_{r+1} 且 d_{r+1} 不为零。有，就是矛盾，方程组无解：不管 x 取什么值，都不可能让 0 等于一个非零数。
第二关	没有矛盾（d_{r+1} = 0，或者根本没有这一行）时，看 r 与 n 的关系。
r = n	阶梯形正好是上三角：c_nn x_n = d_n 先解出 x_n，再一路回代，解唯一。
r < n	有 n-r 个未知量没有主元，可以任取，所以有无穷多解。

教材把 r > n 的情形直接排除：非零方程的个数不可能超过未知量的个数。所以三种结局之外没有第四种。

> 人话：
> 为什么 r = n 一定唯一？因为上三角的系数行列式等于 c_11 c_22 ... c_nn，每个因子都不为零，行列式就不为零，这正是上节克拉默法则的前提。所以「回代」和「克拉默」在这里是同一件事的两种算法，回代更省。
>
> 例：
> 教材例 1（印刷 p76 / PDF p80）就是 r = n：三元方程组化成 x3 = -6、4x2 - x3 = 2、2x1 - x2 + 3x3 = 1，回代得 (9, -1, -6)。

注意「唯一解」这一支不需要自由未知量，也不需要讨论；它的全部工作就是回代。真正麻烦的是 r < n。

08 自由未知量：n 减 r 个怎么选

r < n 时，把含主元的 r 个未知量留在左边，其余 n-r 个移到右边。右边这 n-r 个叫一组自由未知量。

为什么任给一组值就能定出解？自由未知量的值一确定，右端项就全变成常数；剩下的方程组是 r 个未知量、r 个方程，系数矩阵是上三角，对角元 c_11, ..., c_rr 都不为零，行列式不为零，所以有唯一解。

> 选自由未知量的唯一原则：指定它们之后，剩下的 r 个未知量、r 个方程必须有唯一解。只要这一条成立，选哪几个都行。

最省事的选法是「主元所在列以外的那些未知量」，但这不是唯一答案。教材例 2 的自由未知量就是 x2，夹在中间的那一个，不是最后几个。老师专门讨论过这个：有同学把自由未知量固定在最后 n-r 个，遇到主元列跳位的情形就会选错。

从「自由未知量能任取」到「无穷多解」，中间只用一句话：取一组值得到一组解，取不同的值得到不同的解，而取值有无穷多种。

09 例 2：无穷多解写成一般解

教材例 2（印刷 p77 / PDF p81）：2x1 - x2 + 3x3 = 1；4x1 - 2x2 + 5x3 = 4；2x1 - x2 + 4x3 = -1。

消去 x1 后得到 2x1 - x2 + 3x3 = 1、-x3 = 2、x3 = -2；再消一次，只剩两个方程：2x1 - x2 + 3x3 = 1、x3 = -2。把 x3 = -2 代进去，整理得

> x1 = (7 + x2) / 2，x3 = -2，其中 x2 是自由未知量。

这就是教材说的「一般解」：把主元未知量用自由未知量表示出来。s = 3、r = 2、n = 3，自由未知量 1 个，与 n-r 对得上。

> 人话：一般解不是「一个解」，是一族解。每给 x2 一个数，就得到一组具体的 (x1, x2, x3)。
>
> 例：x2 = 1 时 x1 = 4，得到 (4, 1, -2)；x2 = -1 时 x1 = 3，得到 (3, -1, -2)。代回原方程都成立。

老师在这里留了一句：这只是「能写出来」，还谈不上「写得漂亮」。要把无穷多解的整体结构说清楚，需要向量空间的语言，那是 §2 以后的事。本节到「一般解 + 参数」为止。

10 例 3 与矩阵视角：一行 0001 就判死

教材例 3（印刷 p78 / PDF p82）换成矩阵做同一件事：把增广矩阵写出来，只做初等行变换。三行分别是 (2, -1, 3, 1)、(4, -2, 5, 4)、(2, -1, 4, 0)。

第一行乘 -2 加到第二行、乘 -1 加到第三行，再把第三行加到第二行，最后一行变成 (0 0 0 1)。写成方程就是 0 = 1。

> 0 = 1 是矛盾方程，所以原方程组无解。判定「无解」的标志不是某个方程变成 0 = 0，而是出现 0 等于一个非零数。

老师顺着这个例子讲了两条边界：

- 只能做行变换，不能做列变换。列变换会改变未知量的归属，解集会变；行变换对应方程之间的加减，才保同解。
- 无解的本质是「系数矩阵的秩」与「增广矩阵的秩」不相等。秩要到 §4 才正式讲，这里只是提前点名。

用矩阵做的好处是省字：不用每次把 x1、x2 抄一遍，只要盯住数字表。坏处是容易忘记「每一行还是一个方程」，做完要能翻译回方程。

11 齐次方程组与定理 1

常数项全为零的方程组叫齐次线性方程组。它有一个别人没有的性质：一定有解，全取零就是一组解，叫零解。所以对齐次方程组，问题从来不是「有没有解」，而是「除了零解还有没有别的」。

把上面的判定表套过来：d_{r+1} 那一行永远是 0 = 0（右端全零，怎么变换都还是零），所以齐次方程组永远不会无解。剩下只有两种：

r = n	只有零解。此时阶梯形是上三角，c_11 … c_nn 都不为零，回代只能得到全零。
r < n	有非零解，而且有无穷多解。因为 n-r 个自由未知量可以任取，取不全为零就得到非零解。

由此得到教材定理 1（印刷 p77 / PDF p81）：齐次线性方程组如果 s < n，那么它必有非零解。

证明只有一行：化阶梯形之后，方程的个数不会超过原来的个数，所以 r 不超过 s，而 s 小于 n，即 r < n；由上面的表，r < n 就有非零解。

> 人话：这条定理的用法是「数个数」：方程比未知量少，齐次方程组就一定有非零解，不用解。
>
> 例：
> 两个方程三个未知量的齐次方程组，s = 2 < n = 3，一定有非零解。比如 x1 + x2 + x3 = 0、x1 - x2 = 0，取 x3 = -2 就得到 (1, 1, -2)，不是零解。

反过来，方程个数不少于未知量个数时，定理 1 不下结论，要看 r 到底等于多少。

12 老师的原话与方法论

这一节老师讲得慢，重复多。下面几句是反复出现的判断（转写有噪声，按上下文整理，不逐字引用）：

> 「复杂问题我们要把它化成一个简单问题。」简单形式就是阶梯形。

> 「你把它化成阶梯形方程组，它跟原方程组是不是同解？这是非常重要的事，否则你这样做就毫无意义。」

> 「每一步只做一件事情：保留一个主元，把同一列下面的全部消掉。」

> 主元不是 1 的时候：「消的时候会出现分数，非常难算。」所以先交换、先乘倍数，把主元化成 1。

> 「出现矛盾，所以无解。」「不能做列变换，列变换解集会变。」

> 「自由未知量指定了，右端项就定了；剩下 r 个未知量、r 个方程，要保证它有唯一解。」

> 「现在还不能把无穷多解写得更漂亮，因为工具不够。」工具就是后面的向量空间。

把这些话收成一句方法论：先用可逆的动作把问题搬到「简单形式」，再从简单形式上读结论；每一步都要能原路返回。

① 先定目标形式	阶梯形。所有动作都为它服务，不做无关变形。
② 只用可逆动作	三种初等变换都可逆，所以同解；这是全部推理的地基。
③ 按列推进	一列一个主元，做完一列再做下一列；每步只做一件事。
④ 先判存在，再判个数	先看 0 = d_{r+1}，再看 r 与 n；顺序颠倒会把无解误判成无穷多。
⑤ 无穷多解就参数化	自由未知量 n-r 个，选法服从「剩余方程组唯一解」这一条。

这套流程和上节的克拉默法则正好互补：克拉默给公式，消元给算法；公式能回答「解长什么样」，算法能回答「到底怎么算」。

13 术语与符号速查

系数矩阵 coefficient matrix	s 行 n 列，只排系数。例：两个方程三个未知量时是 2 行 3 列。
增广矩阵 augmented matrix	系数矩阵右边贴一列常数项，s 行 n+1 列。
初等变换 elementary operation	三种：非零数乘一个方程、一个方程的倍数加到另一个、交换两个方程。
同解 equivalent systems	解集相同。初等变换保持同解，这是消元法的合法性。
阶梯形 echelon form	零行在最下；主元所在列随行号严格右移。
r 非零方程个数	化阶梯形后数出来的；后面会证明它等于系数矩阵的秩。
主元 pivot	每行第一个非零系数 c_11, ..., c_rr。例：r = 2 时只有两个主元。
d_{r+1} 判定常数	第 r 行下面那个常数；不为零就无解。
自由未知量 free variables	n-r 个可以任取的未知量；例 2 里是 x2。
一般解 general solution	把主元未知量用自由未知量表示出来的一族解。
齐次方程组 homogeneous system	常数项全为零；一定有零解，关心的是非零解。
定理 1 齐次方程组	若 s < n，必有非零解；本质是 r 小于 n。

英文原词是通用标准译名，不是老师课上说的词（课上讲中文）。左列的 r 与「秩」在 §4 才正式接上，本节只把它当计数用。

14 教材对照与页码表

教材是王萼芳《高等代数》第 6 版。本库有全本 OCR（50-底稿/高等代数第6版-OCR/），换算关系是 PDF 页 = 印刷页 + 4。

§1 开头：方程组、解、解集、同解、矩阵表示	印刷 p73 / PDF p77。
定义 1（三种初等变换）	印刷 p74 / PDF p78。
同解证明（第二种变换）	印刷 p74 / PDF p78。教材没有给它编号。
一般消元流程、阶梯形 (6)	印刷 p75 / PDF p79。c_ii 不为零、d_{r+1} 都在这里。
解的情况、例 1	印刷 p76 / PDF p80。r = n 的唯一解例子。
r < n、一般解、自由未知量、例 2	印刷 p76–77 / PDF p80–81。
定理 1（齐次 s < n）	印刷 p77 / PDF p81。
增广矩阵定义、例 3	印刷 p78 / PDF p82。§2 也从这一页开始。

页码取自本库 OCR 页码索引；要逐字引用教材原文仍须回原件翻页图核对（OCR 偶有漏字）。

15 教材例题的独立复算

教材 §1 的三个例题，我在本机用 sympy 独立算过：不是照抄教材，而是重新解一遍，确认行列式的值与解的形状。

例 1（p76）	系数行列式 -4；解得 (9, -1, -6)，与教材一致。r = 3 = n，唯一解。
例 2（p77）	s = 3、r = 2、n = 3；一般解 x1 = (7 + x2)/2、x3 = -2，x2 自由，与教材一致。
例 3（p78）	增广矩阵最后一行 (0 0 0 1)；sympy 返回空集，与「无解」一致。

复算只用来确认数字与解的形状，不改变教材的结论；脚本是一次性探针，按上面三行可以重建。

16 自查清单：八个问题

八问都能不看笔记答上来，这一节就算过；答不上的，回对应节号重读那一段。

01 前提	克拉默法则漏掉了哪两种情形？第三章为什么要重新开一章？
02 五个概念	解、解集、同解、系数矩阵、增广矩阵，各用一句话说清；增广矩阵比系数矩阵多哪一列？
03 三种变换	哪三种？哪一种要求「非零」？为什么？
04 同解	证明同解为什么要证两个方向？「解集互相包含」对应集合的什么关系？
05 阶梯形	阶梯形的两个特征是什么？r、主元、d_{r+1} 分别指什么？
06 判定	判定的顺序是什么？r = n 与 r < n 分别对应哪种解？r > n 为什么不可能？
07 自由未知量	为什么是 n-r 个？选择的原则是什么？例 2 的自由未知量为什么是 x2？
08 齐次	齐次方程组为什么一定有解？定理 1 的条件与结论各是什么？

17 转写存疑、课间录音与缺口

这一节转写质量比上节略好，但术语层仍然错得很密。下面这张表是读底稿时最容易被绕住的；凡涉及定义、定理编号、例题与页码，正文一律以教材为准。

马尔 / 以马尔	秩 r（「系数矩阵的秩」「增广矩阵的秩」）。
正交矩阵 / 正方矩阵 / 正投影	增广矩阵。
五级 / 五起	无解。
危机	唯一（「应该是什么解？唯一」）。
接力型 / 阶定型 / 阶梯阶梯方程	阶梯形（方程组）。
主言 / 组员	主元。
自由位置量	自由未知量。
数量变化 / 数学变换 / 速变化	初等变换。
直角三角形	齐次（线性方程组）。
二小于零	r < n（数字被听串）。

没有还原、因此没写进正文的：第一节手算的那个三元方程组的具体系数与解（相邻两段数字互相矛盾）；第二节那个四元例子的完整矩阵与一般解系数（只能确定 n = 4、r = 2、两个自由未知量）；老师口算的中间步骤。

课间与无关录音，单列如下，不入正文：

- 第一节 43:00–48:00（第 44–48 段）：明显离题，内容是拿 AI 分析同学照片与长相、朋友圈、班级点名。性质是课间休息忘记暂停；同学姓名一律不记录。
- 第一节 48:00–49:16（第 49–50 段）：ASR 报 PARSE_TIMEOUT，未转出，内容未知。
- 第二节 18:00–19:00（第 19 段）：讲课中间插了一句听诊器的闲聊，随即回到矩阵；属插话，不是独立空档。
- 第二节 39:00–39:21（第 40 段）：末段严重失真，无有效内容，按缺口处理。

其他边界：录音文件名是「11-14高代第一/第二节」，日期按 2026-11-04 记；课表登记为周五 1–2 节，而 2026-11-04 是周三，是否调课未核实。教材页码取自 OCR 索引，逐字引用须回页图。本次未外发、未联网。